

Message Oriented Middleware

1. Container kafka-apache installieren
2. 2x cmd oeffnen (Sender, Empfaenger)
3. Terminal in Docker öffnen
4. Folgende Befehle kommen in den Terminal von Docker:

```
cd /opt/kafka  
bin/kafka-topics.sh --create --topic quickstart-events --bootstrap-server l  
ocalhost:9092
```

wobei man statt quickstart-events einen anderen Namen nimmt

5. In den Sender und Empaenger cmd jeweils folgenden Befehl schreiben:

```
bin/kafka-console-producer.sh --topic quickstart-events --bootstrap-serve  
r localhost:9092
```

wobei man statt quickstart-events einen anderen Namen nimmt

Nun können beide erhaelt der Empfaenger die Nachrichten vom Sender

Frage

- Nennen Sie mindestens 4 Eigenschaften der Message Oriented Middleware?
 - Asynchrone Kommunikation
Sender und Empfaenger muessen nicht gleichzeitig aktiv sein
 - Zeitliche Entkopplung
Nachrichten werden zwischengespeichert, bis Empfaenger verfuegbar
 - Raeumliche Entkopplung
Keine direkte Adresse notwendig
 - Zuverlaessige Nachrichtenuebertragung
At leas once
- Was versteht man unter einer transienten und synchronen Kommunikation?

- Transiente Kommunikation
Nachrichten werden nicht dauerhaft gespeichert
Empfänger nicht verfügbar, Nachricht verloren
- Synchrone Kommunikation
Sender wartet auf Antwort
Kommunikation ist blockierend
- Beschreiben Sie die Funktionsweise einer JMS Queue?
Point to Point Modell; Producer setzt Nachrichten in Queue; Ein Consumer empfängt jede Nachricht; Nachrichten werden aus Queue entfernt, sobald empfangen; Consumer können zeitversetzt aktiv sein
- JMS Overview - Beschreiben Sie die wichtigsten JMS Klassen und deren Zusammenhang?
 - Connection Factory
Verbindung zu JMS Provider
 - Connection
Verbindung zu Messaging System
 - Session
Erzeugt Messages, Producer und Consumer
Definiert Transaktions und Acknowledgement Modus
 - Destination
Ziel der Nachricht
Queue oder Topic
 - Message Producer
Sendet Nachrichten an eine Destination
 - Message Consumer
Empfängt Nachrichten von einer Destination
 - Message
Die Nachricht
- Beschreiben Sie die Funktionsweise eines JMS Topic?
Topic nutzt Publish/Subscribe Modell
Publisher sendet Nachrichten an ein Topic
Alle aktiven Subscriber erhalten jede Nachricht
Durable Subscriber bekommen Nachrichten auch nach Verbindungsunterbrechung

- Was versteht man unter einem lose gekoppelten verteilten System? Nennen Sie ein Beispiel dazu. Warum spricht man hier von lose?

Ein lose gekoppeltes System besteht aus Komponenten, die unabhängig voneinander arbeiten und nur über Schnittstelle kommunizieren.

Beispiel:

Webshop

Bestellservice sendet Nachricht

Versandservice verarbeitet später